

DIAGNÓSTICO 9.º AÑO: AULA INTELIGENTE

GUÍA PEDAGÓGICA Y DOSSIER TÉCNICO OFICIAL

Evaluación Integral de Sistemas Embebidos: Simulador 2D de Circuitos, 10 Reactivos Cognitivos y Triada DUA

Arquitectura de Doble Código QR: Estudiante Autónomo + Docente Evaluador y Sistematizador Inmediato

FICHA TÉCNICA DEL RECURSO DIAGNÓSTICO (9.º AÑO)

- Población Meta: Estudiantes de 9.º Año (Noveno de Secundaria / Cierre del Tercer Ciclo EGB).
- Enfoque de la Misión: «Aula Inteligente» — Domótica, Sensores LDR, Microcontroladores y Redes IoT.
- Componentes Evaluativos: Parte A (10 Ítems Cognitivos) + Parte B (Simulador 2D Circuitos) + Observación Docente.
- Acceso Web en Producción: <https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico> (Pestaña 9.º Año).

1. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR DE 9.º AÑO

El diagnóstico de 9.º Año representa la culminación del Tercer Ciclo en Formación Tecnológica. Integra los saberes de computación física, automatización y pensamiento computacional en un reto situado de «Aula Inteligente» que evalúa tres dimensiones de aprendizaje formativo:

1. Dimensión Cognitiva

- Fuentes y conversión energética.
- Circuitos, conductores y aislantes.
- Ley de Ohm cualitativa y sensores LDR.
- Microcontrolador y lógica si/entonces.

2. Simulación 2D y Prácticas

- Conexionado interactivo en Protoboard.
- Cableado VCC 5V, GND, Pin A0 y D9.
- Prueba de iluminación y umbral lumínico.
- Destreza en interfaz y manipulación.

3. Dimensión Socioafectiva

- Eficiencia energética y sostenibilidad.
- Ciberseguridad y privacidad en IoT.
- Resiliencia ante errores de circuito.
- Colaboración y diálogo constructivo.

2. ARQUITECTURA DE DOBLE CÓDIGO QR PARA RESILIENCIA OPERATIVA (OFFLINE-FIRST)

Canal de Acceso	Función y Mecanismo en Pantalla	Beneficio Operativo en el Aula
QR 1: Estudiante Autónomo	Abre la WebApp de Aula Inteligente con los 10 reactivos, simulador 2D y reflexión. Al finalizar genera su QR individual cifrado.	Permite que cada alumno trabaje a su propio ritmo sin requerir cuenta previa ni conexión a internet.
QR 2: Docente Evaluador	Abre el aplicativo evaluador del profesor para configurar nómina, escanear QRs estudiantiles y registrar observación psicomotriz.	Consolida la sección en menos de 2 minutos y genera el acta oficial MEP al instante.
Código Cifrado SHA	Firma criptográfica incluida en el QR individual que garantiza la autenticidad e inmutabilidad de las respuestas.	Elimina fraudes o alteraciones de datos en entornos desconectados.
Modo Dual En Local	Transición transparente entre base de datos remota (cuando hay red) y almacenamiento local con escaneo QR (sin red).	Garantiza cobertura del 100% de centros educativos del país.

3. MATRIZ DE REACTIVOS COGNITIVOS Y SIMULADOR 2D (9.º AÑO)

Estructura de la Parte A (Conocimientos Previos) y Parte B (Simulación Práctica 2D) del Diagnóstico de 9.º Año:

Reactivo	Saber Curricular	Descripción de la Situación Problema	Criterio de Evaluación
Ítem 1	Energía y Conversión	Transformación de energía solar a eléctrica y cinética en actuadores.	Logrado: Reconoce principio de conservación.
Ítem 2	Circuito Eléctrico Simple	Función de fuente, interruptor, carga/actuador y trayectoria cerrada.	Logrado: Identifica los 3 componentes esenciales.
Ítem 3	Conductores y Aislantes	Materiales conductores (cobre, aluminio) vs aislantes (goma, plástico).	Logrado: Selecciona materiales seguros.
Ítem 4	Ley de Ohm Cualitativa	Relación entre voltaje, corriente y resistencia ante cambios de carga.	Logrado: Comprende la oposición al paso de corriente.
Ítem 5	Polaridad de Componentes	Orientación de ánodo/cátodo en diodos LED y conexionado de servos.	Logrado: Identifica patilla larga/corta y polaridad.
Ítem 6	Sensor de Luz (LDR)	Comportamiento de la fotocélula: resistencia disminuye con luz ambiental.	Logrado: Deduce variación analógica de la LDR.
Ítem 7	Microcontrolador / MCU	El microcontrolador como unidad central de procesamiento embebida.	Logrado: Distingue MCU de sensores y actuadores.
Ítem 8	Control Algorítmico	Estructura condicional `SI (luz < umbral) ENTONCES encender_luz`.	Logrado: Formula la regla de automatización.
Ítem 9	Prevención Cortocircuitos	Detección de conexión directa VCC-GND sin resistencia limitadora.	Logrado: Reconoce el peligro y corrige cableado.
Ítem 10	Seguridad y Orden	Protocolo de desenergización antes de modificar conexiones físicas.	Logrado: Cumple la norma de seguridad en taller.
Simulador 2D	Conexionado Protoboard	Cableado virtual en Canvas: VCC 5V, GND, Pin A0 (LDR) y Pin D9 (LED).	Logrado: 4/4 conexiones correctas + test funcional.

4. RÚBRICAS OFICIALES DOCENTES: DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ Y SOCIOAFECTIVA (9.º)

Indicadores de observación directa evaluados por el docente durante la sesión de laboratorio de 9.º Año:

Cód.	Criterio Observado	Conducta Observable en 9.º Año	Escala Formativa Oficial MEP
P1	Manipulación de Protoboard	Inserta y retira componentes y jumpers en la placa de pruebas con motricidad fina y sin doblar pines.	Nivel A: Precisión y destreza ergonómica Nivel B: Inserción adecuada con lentitud Nivel C: Fuerza excesiva o deformación de pines
P2	Conexión de Terminales	Identifica y vincula con exactitud los terminales VCC, GND y Pines Analógicos/Digitales del MCU.	Nivel A: Cableado exacto y ordenado Nivel B: Corrige terminal con verificación Nivel C: Confunde líneas de polaridad
P3	Calibración de Sensores	Ajusta el potenciómetro o umbral lumínico observando la respuesta en tiempo real del actuador.	Nivel A: Calibración precisa y sistemática Nivel B: Calibra por ensayo y error Nivel C: Dificultad para ajustar el umbral
S1	Conciencia de Eficiencia	Valora el impacto de la automatización en el ahorro energético de la institución y el medio ambiente.	Nivel A: Reflexión crítica y propositiva Nivel B: Reconoce el ahorro básico Nivel C: Desinterés por el impacto energético
S2	Ética y Privacidad en IoT	Reconoce la importancia de proteger datos y sensores en redes interconectadas frente a vulnerabilidades.	Nivel A: Alto criterio de ciberseguridad Nivel B: Noción elemental de privacidad Nivel C: Descuido en la seguridad de red
S3	Resiliencia ante Fallos	Depura con serenidad y método lógico los errores de cableado o umbrales sin mostrar frustración.	Nivel A: Análisis constructivo del error Nivel B: Requiere orientación docente Nivel C: Abandono de la actividad ante fallas
S4	Colaboración en Taller	Comparte herramientas de laboratorio, apoya solidariamente a sus compañeros y cuida el material.	Nivel A: Solidaridad y trabajo en equipo Nivel B: Participación individualista Nivel C: Conflictos en la mesa de trabajo

PARTE C: REFLEXIÓN METACOGNITIVA DEL ESTUDIANTE (9.º AÑO)

Al finalizar la prueba, el estudiante responde 3 preguntas abiertas de autoevaluación: 1) ¿Qué reto fue más complejo en el conexionado? • 2) ¿Cómo resolvió las dudas o fallos? • 3) ¿Cómo aplicaría un sistema de aula inteligente en su propio colegio? Estas reflexiones se incorporan al reporte docente.

5. EL INSTRUMENTO DOCENTE EVALUADOR Y SISTEMATIZADOR DE 9.º AÑO

El aplicativo del docente para 9.º Año integra un potente sistematizador grupal que procesa nóminas completas con escaneo QR y telemetría en la nube:

• Carga ágil de nómina de estudiantes (9-1 a 9-20).

• Asistente de primer ingreso y configuración rápida.

• Escáner de códigos QR con cámara web o móvil.

• Marcado directo de indicadores psicomotores.

• Almacenamiento local blindado sin fugas de datos.

6. FLUJO OPERATIVO DEL DIAGNÓSTICO DE 9.º AÑO

Fase	Acción Estudiante (WebApp 9º)	Acción Docente (Evaluador 9º)
1. Ingreso	Abre el QR 1 o archivo local en su PC.	Abre el QR 2 o Evaluador en su computadora/móvil.
2. Resolución	Responde 10 reactivos y conecta el simulador 2D.	Observa destreza psicomotriz y registro actitudinal.
3. QR Individual	Genera comprobante con QR cifrado localmente.	Activa el escáner QR de su aplicativo evaluador.
4. Escaneo	Muestra el QR en su pantalla o celular.	Escanea los QRs de cada estudiante de la sección.
5. Acta Final	Guarda comprobante o portafolio personal.	Genera la Sistematización Grupal y exporta a Excel/PDF.

7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN EL AULA / TALLER DE 9.º AÑO

Orientaciones prácticas para docentes y asesores para la aplicación de Aula Inteligente 9°:

Fase de Aplicación	Acciones del Docente en el Laboratorio	Acciones de las Personas Estudiantes
Fase 1: Ambientación (5 a 10 min)	- Plantear el reto de «Aula Inteligente» y ahorro energético. - Proyectar el QR 1 o facilitar el enlace web / archivo local.	- Acceder al instrumento desde su equipo. - Ingresar nombre, cédula y seleccionar sección (ej. 9-1).
Fase 2: Reto Cognitivo y Circuito (25 a 35 min)	- Circular por el taller observando el conexionado en pantalla. - Evaluar el manejo ergonómico y el cumplimiento de normas.	- Resolver los 10 reactivos interactivos. - Realizar el cableado virtual en el simulador 2D de Protoboard.
Fase 3: Reflexión y Escaneo (10 min)	- Escanear los QRs de los estudiantes con la cámara del dispositivo. - Verificar que todas las filas de la nómina queden registradas.	- Responder las 3 preguntas metacognitivas de la Parte C. - Proyectar su código QR individual para el registro docente.
Fase 4: Sistematización (Posterior a la clase)	- Analizar los semáforos de logro de la sección de 9°. - Descargar el acta oficial en Excel y el informe pedagógico.	Conservar copia de su comprobante digital o imprimir insignia.

8. ENLACES OFICIALES Y ACCESOS EN PRODUCCIÓN (9.º AÑO)

Recurso de 9.º Año	URL Oficial en Producción	Modo de Acceso
Portal Multi-Nivel MEP	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico	En Línea (Pestaña 9°)
WebApp Aula Inteligente 9° (En Línea)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_en_linea.html	En Línea / Telemetría
WebApp Aula Inteligente 9° (Offline)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_desconectado_offline.html	Desconectado / Local (QR)
Evaluador Docente 9° Año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_docente_evaluador.html	En Línea / Escáner QR
Dashboard de Telemetría	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/dashboard	Monitoreo Global
Guía Pedagógica Oficial 9° (PDF)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/docs/GUIA_PEDAGOGICA_DIAGNOSTICO_9NO_MEP.pdf	Descarga Oficial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA • DRTE • PNFT

Guía Pedagógica y Dossier Técnico Oficial de 9.º Año para Asesorías y Equipos Docentes.

Ecosistema de Formación Tecnológica • Ciclo Lectivo 2027